

Esplorazione del Traffico DNS con Wireshark

Data: 17 Giugno 2025

Studente: Gianluca

1. Sintesi

In questo laboratorio è stato utilizzato Wireshark su Kali Linux per catturare e analizzare il traffico DNS generato tramite il tool nslookup. Sono stati esaminati i pacchetti di query e di risposta DNS, osservando i dettagli a livello Ethernet, IP, UDP e DNS.

2. Obiettivo

L'obiettivo era imparare a filtrare e leggere i pacchetti DNS con Wireshark, identificando gli indirizzi MAC, IP e le porte coinvolte, e osservando la struttura delle query e delle risposte DNS.

3. Ambiente di laboratorio

La macchina utilizzata è Kali Linux in esecuzione su VirtualBox, con due schede di rete: eth0 in modalità Host-Only (IP 192.168.50.100) e eth1 in modalità NAT (IP 10.0.3.15), quest'ultima usata per la connessione a internet. Wireshark è preinstallato su Kali.

```
Session Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:14:1f:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b3:8f:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
        valid_lft 86246sec preferred_lft 86246sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:3bbc:2a:3c80:d79b/64 scope global dynamic noprefixroute
        valid_lft 86248sec preferred_lft 14248sec
    inet6 fe80::4067:9fb4:dc61:c875/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
(kali@kali)-[~]
$
```

Fig. 1 – Output di 'ip a': si notano le due interfacce eth0 (Host-Only) e eth1 (NAT)

4. Procedura

Parte 1 – Cattura del traffico DNS

È stato avviato Wireshark selezionando l'interfaccia eth1, quella con accesso a internet. La cattura dei pacchetti è partita subito mostrando traffico di rete in tempo reale.

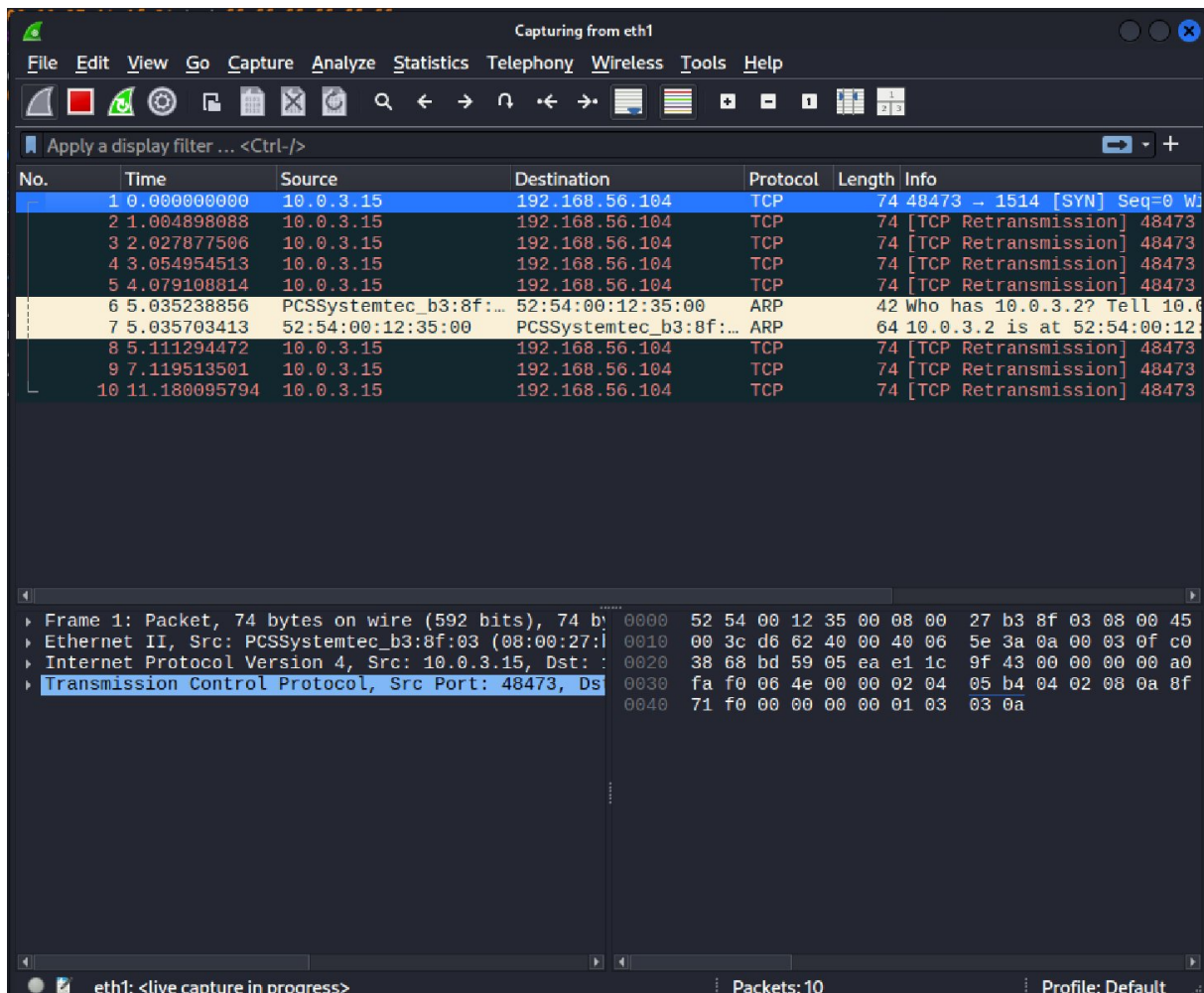


Fig. 2 – Wireshark in cattura sull'interfaccia eth1

In un secondo terminale è stato lanciato nslookup e interrogato il dominio `www.cisco.com`. Il tool ha restituito una serie di record CNAME e l'indirizzo IP finale `23.60.188.118`.

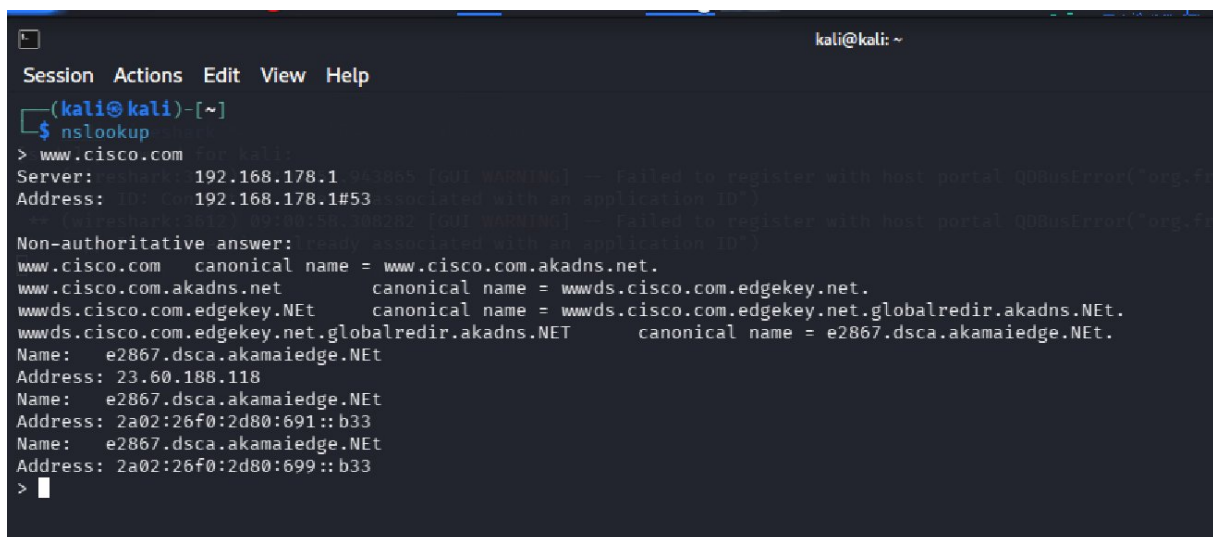


Fig. 3 – Output di nslookup `www.cisco.com`

Terminata la query, la cattura è stata fermata tramite il pulsante Stop di Wireshark.

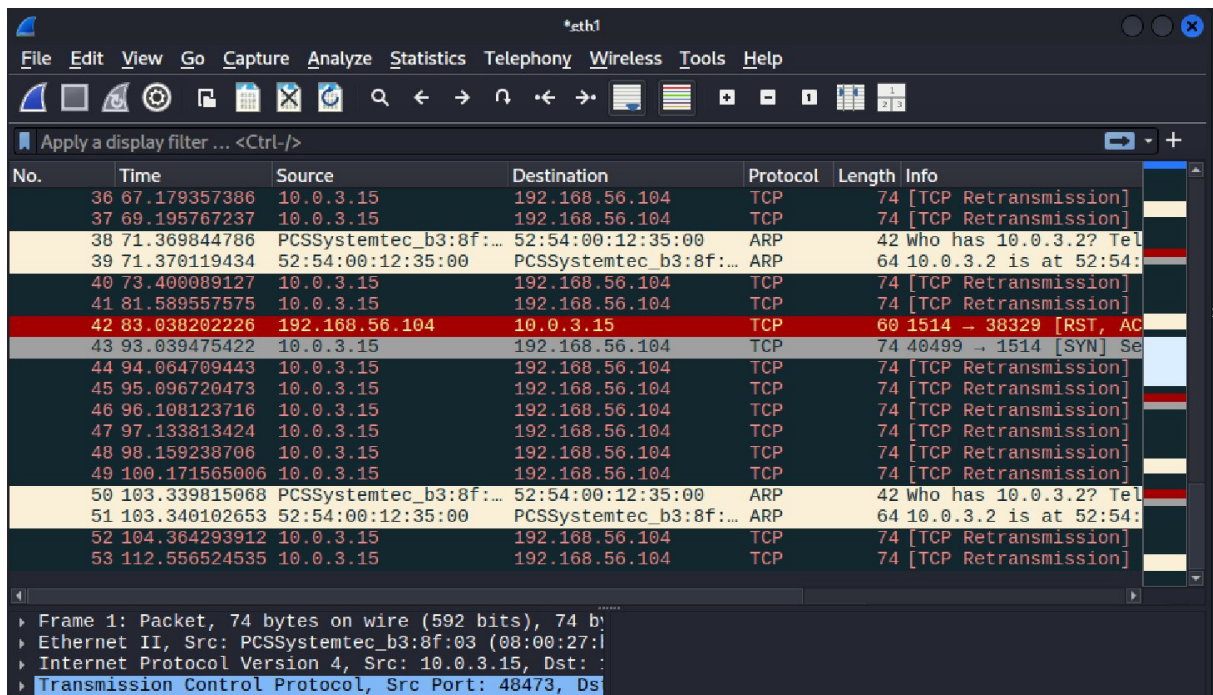


Fig. 4 – Wireshark dopo lo stop della cattura

Parte 2 – Analisi delle query DNS

Nella barra filtri è stato inserito 'udp.port == 53' per visualizzare solo i pacchetti DNS. Sono comparsi 4 pacchetti: 2 query e 2 risposte relative alla risoluzione di www.cisco.com.

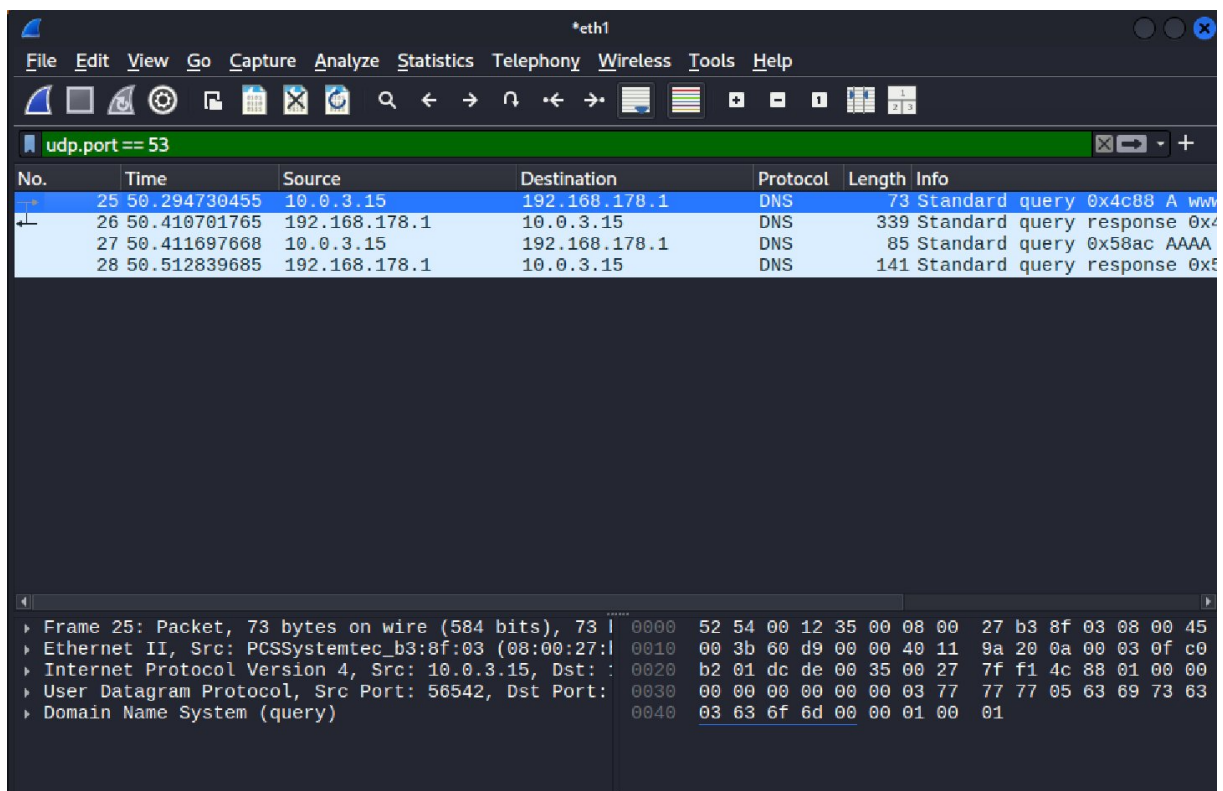


Fig. 5 – Filtro udp.port == 53 applicato: visibili i 4 pacchetti DNS

Selezionando il pacchetto di query n.25 e espandendo il layer Ethernet II si sono osservati i seguenti indirizzi MAC:

- MAC sorgente: 08:00:27:b3:8f:03 (interfaccia eth1 di Kali)
- MAC destinazione: 52:54:00:12:35:00 (gateway NAT di VirtualBox)

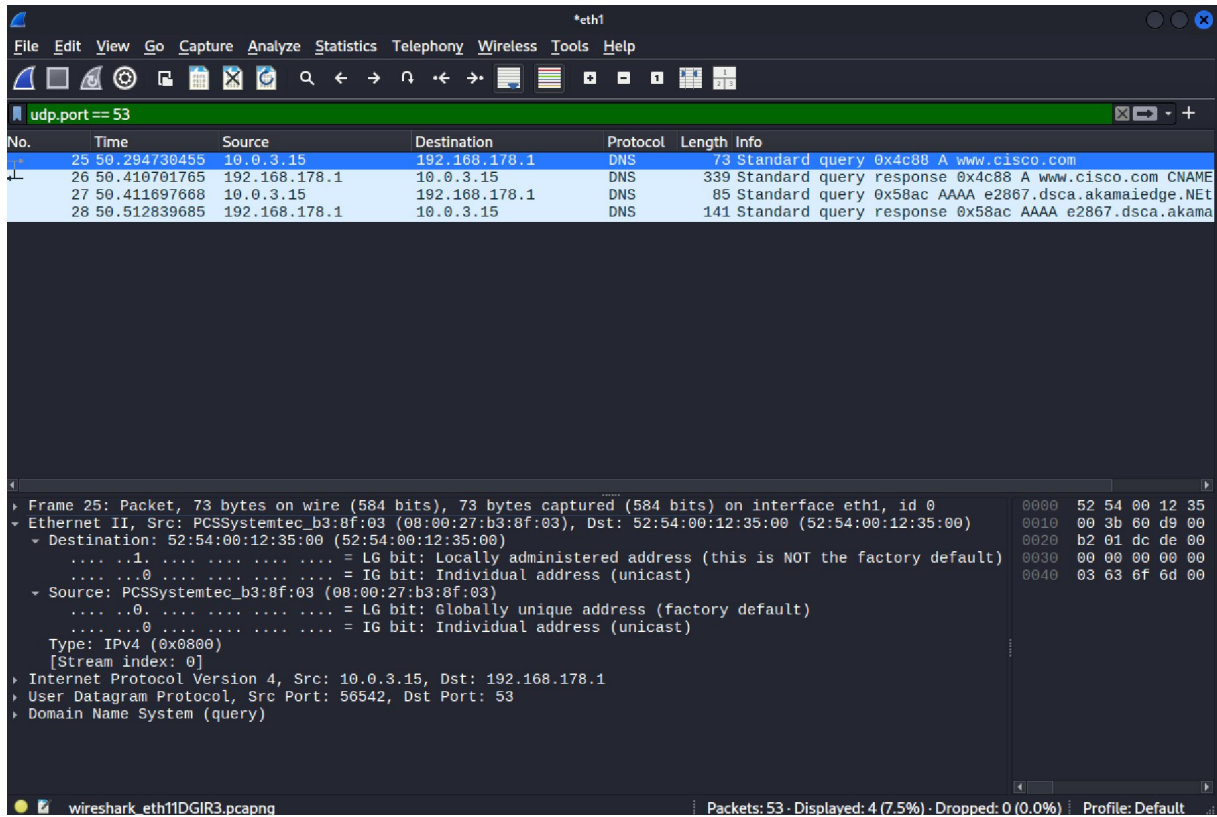


Fig. 6 – Dettagli Ethernet II: indirizzi MAC sorgente e destinazione

Espandendo il layer IPv4 si sono letti gli indirizzi IP: sorgente 10.0.3.15 (Kali) e destinazione 192.168.178.1 (server DNS del gateway). Espandendo UDP si è confermata la porta destinazione 53, la porta standard del DNS, e la porta sorgente effimera 56542.

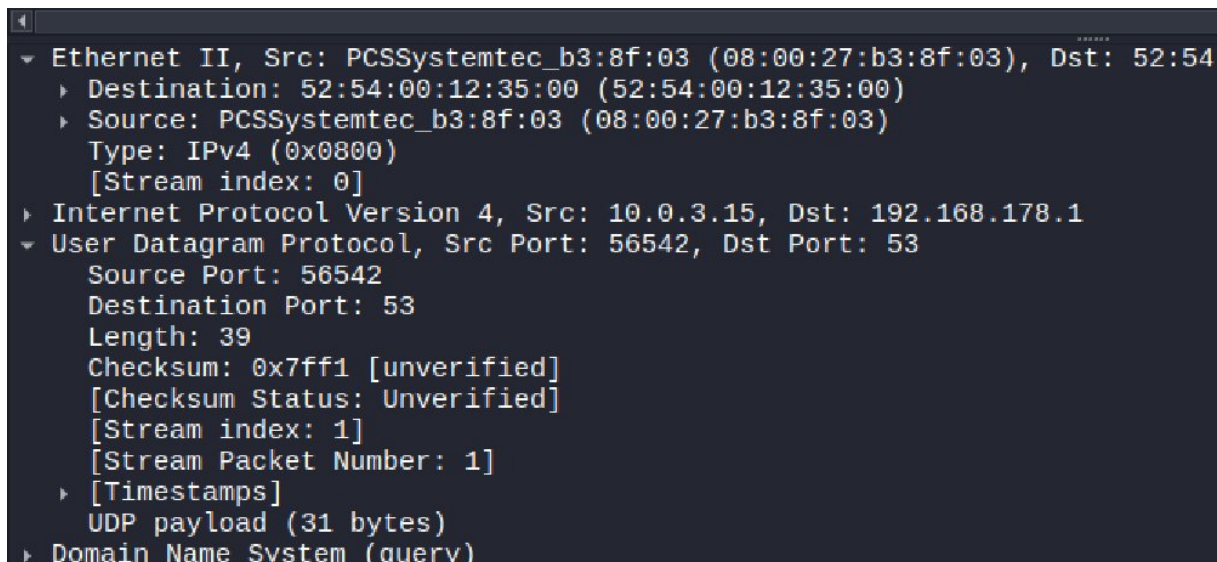


Fig. 7 – Dettagli UDP: porta sorgente 56542, porta destinazione 53

Nel layer DNS (query) si è osservato che il flag 'Recursion desired' è attivo, il che indica che il client chiede al server DNS di risolvere il nome in modo ricorsivo. La query è di tipo A, classe IN, per il dominio www.cisco.com.

```

User Datagram Protocol, Src Port: 56542, Dst Port: 53
Domain Name System (query)
  Transaction ID: 0x4c88
  Flags: 0x0100 Standard query
    0... .. = Response: Message is a query
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ..1. .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... ..0.. .... = Z: reserved (0)
    .... ..0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
  Questions: 1
  Answer RRs: 0
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  Queries
    www.cisco.com: type A, class IN
    [Response In: 26]

```

wireshark_eth11DGIR3.pcapng

Fig. 8 – DNS query: flag Recursion desired attivo, query per www.cisco.com

Parte 3 – Analisi delle risposte DNS

Selezionando il pacchetto di risposta n.26 si è notato che gli indirizzi sono invertiti rispetto alla query: ora il sorgente è 192.168.178.1 (DNS server) e la destinazione è 10.0.3.15 (Kali). Anche le porte sono invertite: sorgente 53, destinazione 56542.

Nel layer DNS (response) si è verificato che il flag 'Recursion available' è attivo, confermando che il server DNS è in grado di fare query ricorsive. Nella sezione Answers sono presenti 5 record: una catena di 4 CNAME che porta da www.cisco.com fino a e2867.dsca.akamaiedge.net, e un record A finale con IP 23.60.188.118, coerente con quanto restituito da nslookup.

```

Frame 26: Packet, 339 bytes on wire (2712 bits), 339 bytes captured (2712 bits) on interface eth1, id 0
Ethernet II, Src: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00), Dst: PCSSystemtec_b3:8f:03 (08:00:27:b3:8f:03)
  Destination: PCSSystemtec_b3:8f:03 (08:00:27:b3:8f:03)
  Source: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 0]
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.178.1, Dst: 10.0.3.15
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 56542
Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x4c88
  Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .. = Response: Message is a response
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... ..0.. .... = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ..1. .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... ..0.. .... = Z: reserved (0)
    .... ..0. .... = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
    .... ..0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... ..0000 = Reply code: No error (0)
  Questions: 1
  Answer RRs: 5
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  Queries
  Answers
    www.cisco.com: type CNAME, class IN, cname www.cisco.com.akadns.net
    www.cisco.com.akadns.net: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net
    wwwds.cisco.com.edgekey.NET: type CNAME, class IN, cname wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
    wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.NET: type CNAME, class IN, cname e2867.dsca.akamaiedge.net
    e2867.dsca.akamaiedge.NET: type A, class IN, addr 23.60.188.118
  [Request In: 25]
  [Time: 115.971310 milliseconds]

```

Fig. 9 – DNS response: flag Recursion available, catena CNAME e record A finale

5. Risultati osservati

Gli indirizzi MAC e IP osservati in Wireshark corrispondono esattamente a quelli dell'interfaccia eth1 di Kali, verificati con il comando 'ip a'. La risoluzione di www.cisco.com ha seguito una catena di alias CNAME gestita da Akamai, terminando con l'IP 23.60.188.118, identico a quello restituito da nslookup.

```
Session  Actions  Edit  View  Help
(kali@kali)-[~]
$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:14:1f:34 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 192.168.50.100/24 brd 192.168.50.255 scope global noprefixroute eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:b3:8f:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   inet 10.0.3.15/24 brd 10.0.3.255 scope global dynamic noprefixroute eth1
       valid_lft 86246sec preferred_lft 86246sec
   inet6 fd17:625c:f037:3:3bbc:2a:3c80:d79b/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86248sec preferred_lft 14248sec
   inet6 fe80::4067:9fb4:dc61:c875/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Fig. 10 – Output 'ip a': MAC 08:00:27:b3:8f:03 e IP 10.0.3.15 corrispondono ai dati Wireshark

6. Risposte alle domande

Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

Il MAC sorgente è 08:00:27:b3:8f:03, corrispondente all'interfaccia eth1 di Kali. Il MAC destinazione è 52:54:00:12:35:00, ovvero il gateway NAT virtuale di VirtualBox.

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

Il MAC sorgente appartiene all'interfaccia eth1 della VM Kali Linux. Il MAC destinazione appartiene all'interfaccia virtuale del gateway NAT di VirtualBox.

Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

IP sorgente: 10.0.3.15 (Kali, interfaccia eth1). IP destinazione: 192.168.178.1 (server DNS, gateway).

Quali sono le porte di origine e destinazione? Qual è la porta DNS predefinita?

La porta sorgente è 56542, una porta effimera scelta casualmente dal sistema. La porta destinazione è 53, che è la porta standard del protocollo DNS.

Confrontando IP e MAC con quelli del PC, qual è l'osservazione?

Gli indirizzi IP e MAC visti in Wireshark corrispondono esattamente a quelli mostrati dal comando 'ip a' sulla macchina Kali, confermando che i pacchetti catturati provengono dall'interfaccia eth1 della VM.

Il server DNS può fare query ricorsive?

Sì. Nel pacchetto di risposta DNS è presente il flag 'Recursion available' attivo, il che indica che il server è in grado di eseguire query ricorsive per conto del client.

Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

I risultati coincidono. Sia nslookup che Wireshark mostrano la stessa catena di record CNAME e lo stesso indirizzo IP finale 23.60.188.118 per il dominio www.cisco.com.

Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della rete?

Un attaccante con accesso alla rete potrebbe usare Wireshark per intercettare le query DNS e scoprire quali domini visitano gli utenti, raccogliendo informazioni utili per attacchi successivi come il DNS poisoning o il phishing mirato.

7. Conclusioni

Il laboratorio ha permesso di osservare concretamente come funziona una risoluzione DNS. Wireshark si è rivelato utile per analizzare ogni strato del pacchetto, dall'intestazione Ethernet fino al payload DNS. Si è capito il ruolo della ricorsione nel DNS e come un attaccante potrebbe usare uno strumento come Wireshark per intercettare e analizzare le richieste DNS di una rete, ottenendo informazioni sui domini visitati dagli utenti.